



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PLANO DE ENSINO



Nome do Componente Curricular em português: Inteligência Artificial		Código: CSI701 - T11
Nome do Componente Curricular em inglês: Artificial Intelligence		
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação e Sistemas - DECSI		Unidade acadêmica: ICEA
Nome do docente: Talles Henrique de Medeiros		
Carga horária semestral 72 horas/aula	Carga horária semanal teórica 04 horas/aula	Carga horária semanal prática 00 hora/aula
Data de aprovação na assembleia departamental:		
Ementa: Conceitos básicos. Sistemas baseados em conhecimento: representação do conhecimento, automatização do raciocínio, sistemas especialistas. Resolução de problemas. Estratégias de busca: sem informação, heurística e competitiva. Agentes lógicos e aprendizagem automática. Percepção. Planejamento. Algoritmos genéticos. Introdução às redes neurais.		
Conteúdo programático: 1. Introdução: Conceitos, definições e fundamentos. Sub áreas. Histórico e aplicações. 2. Agentes inteligentes e resolução de problemas: Introdução, conceitos, características e racionalidade. Agentes e ambientes. Natureza e propriedades dos ambientes. Estrutura e tipos de agentes. Agentes de resolução de problemas. Formulação de problemas. Busca de soluções. Medição de desempenho. 3. Busca sem informação: Introdução. Estratégias de busca sem informação: busca em largura ou extensão, busca de custo uniforme, busca em profundidade, busca em profundidade limitada, busca de aprofundamento iterativo e busca bidirecional. 4. Busca heurística: Introdução. Estratégias de busca heurística: busca gulosa e busca A*. Estratégias de busca com limite de memória: <i>iterative deepening A*</i> e <i>simplified memory bounded A*</i> . Funções heurísticas. 5. Busca local e busca online: Introdução. Estratégias de busca local: subida da encosta, têmpera simulada e feixe local. Busca online. 6. Algoritmos genéticos: Introdução e conceitos. Representação. Função de avaliação. Métodos de seleção. Operadores genéticos. Aplicações e problemas. 7. Busca competitiva: Introdução. Jogos e decisões ótimas. Algoritmo minimax e poda alfabeta. Decisões imperfeitas em tempo real. Jogos estocásticos. 8. Agentes lógicos: Introdução. Agentes baseados em conhecimento. Conceitos de lógica. Inferência lógica. Conceitos de lógica proposicional. Conceitos de lógica de primeira ordem. Noções de Prolog. 9. Aprendizagem: Introdução. Agentes inteligentes com aprendizagem. Aprendizado supervisionado. Aprendizado não supervisionado. Aprendizado por reforço. Fases da aprendizagem. Árvore de decisão. 10. Redes Neurais Artificiais: Introdução. Conceitos e aplicações. Arquiteturas. Aprendizado. Perceptron. Conceitos sobre sistemas neurofuzzy		
Objetivos: Habilitar o aluno a compreender os diferentes aspectos da área de Inteligência Artificial e suas aplicações na resolução de problemas complexos. Dar uma visão geral bastante ampla do que são soluções de IA e como implementá-las.		
Metodologia: Aulas expositivas com recurso audiovisual e quadro e atividades práticas para serem feitas em laboratório, de acordo com a disponibilidade do recurso, para auxiliar no aprendizado. Projetos práticos.		

Atividades avaliativas:

Descrição da avaliação	Peso da avaliação (%)	Data	Conteúdo avaliado
Prova 01	30%	12/05/26	Aulas 01 a 10
Trabalho 01	20%	26/05/26	Aulas 01 a 12
Prova 02	30%	16/06/26	Aulas 01 a 19
Trabalho 02	20%	21/07/26	Aulas 01 a 29
EE Total ou Parcial	100% ou (30%)	28/07/26	Matéria Completa ou Matéria da Prova Perdida

Horário de Aula	
Dia da Semana	Horário
Terça-feira	20:45 – 22:25
Quinta-feira	20:45 – 22:25

Horário de Atendimento		
Dia da Semana	Horário	Local
Segunda-feira	17:00 – 18:00	A402 / D302 / Google Meet
Quinta-feira	19:00 – 20:00	A402 / D302 / Google Meet

Contato:

talles@ufop.edu.br

Cronograma:

Aula	Prática/ Teórica	Data	Conteúdo Previsto
1	T	31/03/26	Aula introdutória da disciplina (ementa, conteúdo programático, avaliações, etc.).
2	T	07/04/26	Introdução: histórico, definições, aplicações
3	T	09/04/26	Agentes Inteligentes: características, tipos de ambientes
4	T	14/04/26	Agentes Inteligentes: características, tipos de ambientes
5	T	16/04/26	Resolução de Problemas
6	T	23/04/26	Busca Cega
7	T	28/04/26	Busca com Informação (Heurística)
8	T	30/04/26	Busca com Informação (Heurística)
9	T	05/05/26	Busca Local e Busca Online
10	T	07/05/26	Revisão para a 1ª Prova Teórica
11	T	12/05/26	Prova 01
12	T	14/05/26	Busca Local e Busca Online – Exercícios
13	T	19/05/26	Algoritmos Genéticos

14	T	21/05/26	Algoritmos Genéticos - Exercícios
15	T	26/05/26	Apresentação e Entrega do TP 01
16	T	28/05/26	Busca Competitiva
17	T	02/06/26	Busca Competitiva - Exercícios
18	T	09/06/26	Busca Competitiva – Jogos Estocásticos
19	T	11/06/26	Revisão para a 2ª Prova Teórica
20	T	16/06/26	Prova 02
21	T	18/06/26	Agente Lógicos e Lógica Proposicional
22	T	23/06/26	Agente Lógicos e Lógica Proposicional
23	T	25/06/26	Lógica de Primeira Ordem
24	T	30/06/26	Lógica de Primeira Ordem
25	T	02/07/26	Aprendizagem
26	T	07/07/26	Aprendizagem
27	T	09/07/26	Aprendizagem - Exercícios
28	T	14/07/26	Redes Neurais Artificiais
29	T	16/07/26	Redes Neurais Artificiais
30	T	21/07/26	Apresentação TP 02 – Projeto Final
31	T	23/07/26	Apresentação TP 02 – Projeto Final
32	T	28/07/26	Exame Especial Total ou Parcial
33	T	30/07/26	Vista do Exame Especial

Bibliografia Básica:

1. Russell, S.; Norvig, P. Inteligência artificial. 3ª edição. Rio de Janeiro: Campus. 2013.
2. Luger, G. F. Inteligência artificial. 6ª edição. São Paulo: Pearson. 2014.
3. Artero, A. O. Inteligência artificial / teórica e prática. São Paulo: Livraria da Física. 2008.

Bibliografia complementar:

1. Fogel, D. B. Evolutionary computation: toward a new philosophy of machine intelligence. 3ª edição. New Jersey: Wiley Interscience. 2006.
2. Castro, L. N. Fundamentals of natural computing: basic concepts, algorithms, and applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. 2006.
3. Coppin, B. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC. 2010.
4. Bittencourt, G. Inteligência artificial: ferramentas e teorias. 3ª edição. Florianópolis: Ed. da UFSC. 2006.
5. Fernandes, A. M. R. Inteligência artificial: noções gerais. Florianópolis: Visual Books. 2003.
6. Eiben, A. E; Smith, J. E. Introduction to evolutionary computing. New York: Springer. 2007.
7. Kovacs, Z. L. Redes neurais artificiais: fundamentos e aplicações: um texto básico. 3ª edição. São Paulo: Livraria da Física. 2002.